

1. What is the difference between a function and a procedure in PostgreSQL?

У PostgreSQL функція завжди повертає значення і може використовуватися безпосередньо в SQL-запитах. Процедура не повертає значень, викликається командою `CALL` і може самостійно керувати транзакціями(типу відкату або коміту)

2. Can a trigger be executed manually? Why or why not?

Ні, тригер не можна викликати вручну. Він є подієво-орієнтованим і автоматично спрацьовує виключно у відповідь на конкретні дії в базі даних, такі як INSERT, UPDATE або DELETE для прив'язаної таблиці

3. What are the advantages and disadvantages of storing business logic inside the database?

Переваги

Логіка централізована, продуктивність вища через відсутність зайвих мережових запитів, дані залишаються концистентними незалежно від клієнта.

Недоліки

Сервери баз даних складніше горизонтально масштабувати, а код у БД важче покривати тестами, дебажити та контролювати через Git порівняно з класичним бекендом.

Аналіз запиту (Bonus Task 3)

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT
    oi.order_id,
    p.product_name,
    oi.quantity,
    oi.price,
    oi.quantity * oi.price AS item_total
FROM order_items oi
JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id
WHERE oi.order_id = 1;
```

PostgreSQL використовує сканування щоб знайти відповідні рядки в таблиці `order_items` за умовою `order_id = 1`. Після цього рушій бази даних застосовує алгоритм з'єднання щоб співставити знайдені деталі замовлення з інформацією з таблиці `products` за допомогою зовнішнього ключа `product_id`. `EXPLAIN ANALYZE` дозволяє побачити реальний час виконання операції та прогнозований час